NMX-C-414

"Industria de la Construcción - Cementantes Hidráulicos - Especificaciones y Métodos de Ensayo"

Esta norma mexicana establece las especificaciones y métodos de ensayo aplicables a los diversos tipos de cementantes hidráulicos de fabricación nacional o extranjera que se destinen a los consumidores de México.

NMX-C-122

"Industria de la Construcción – Agua para Concreto – Especificaciones"

Esta Norma Mexicana establece los requisitos para las aguas naturales o contaminadas, diferentes de las potables que se pretendan emplear en la elaboración o curado del concreto hidráulico. Así mismo se da a conocer la acción agresiva de diferentes tipos de agua

NMX-C-122

"Industria de la Construcción – Agua para Concreto – Especificaciones"

Esta Norma Mexicana establece los requisitos para las aguas naturales o contaminadas, diferentes de las potables que se pretendan emplear en la elaboración o curado del concreto hidráulico. Así mismo se da a conocer la acción agresiva de diferentes tipos de agua

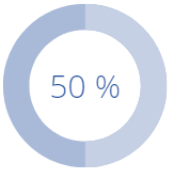


Cemento

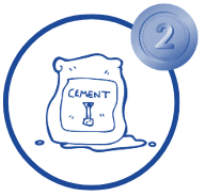
El cemento es un polvo fino compuesto principalmente de silicatos hidráulicos de calcio, que al reaccionar químicamente con el agua fragua y endurece.

El cemento con agua, actúa como una pasta que une a los agregador para formar el concreto.

¿Sabías qué?



El cemento representa al menos el 50% en volumen del concreto



En el mundo, es el segundo material más usado, solo después del agua.



Al año se producen 4.1 billones de toneladas de cemento para satisfacer la demanda



Cemento

Proceso de fabricación del cemento

1: Obtención y preparación de las materias primas

Es la primera etapa del proceso de fabricación y se refiere a la explotación de las materias primas en cantera. Por lo general, se trata de roca caliza, arcillas y pizarras.

2: Trituración de las materias primas

La trituración de las materias primas por lo general ocurre en dos etapas, una primera trituración la cual reduce el tamaño de la roca considerablemente y donde se realiza una verificación de composición química. La segunda etapa consiste en un proceso secundario de trituración para reducir aun más el tamaño y obtener la granulometría deseada para ser transporta mediante bandas.

3: Pre-homogeneización

La pre-homogeneización permite dosificar adecuadamente los componentes, antes de la molienda.

El cemento, químicamente se compone por:

CaO

Óxido de calcio

SiO_2

Sílice

Al_2O_3

Alúmina

Fe_2O_3

Óxidos de hierro

$CaSO_4 \cdot 2H_2O$

Yeso

Cemento

Proceso de fabricación del cemento

4: Molienda de la materia prima

Esta etapa consiste en moler la materia prima mediante bolas o rodillos, creando polvo de gran finura (harina cruda). Al salir de la molienda, los polvos son almacenados en silos para aumentar la homogeneización de la mezcla.

5: Precalentamiento de materia prima

Proceso donde la harina es calentada a temperaturas cercanas a los 1000 °C, con la finalidad de prepararla para el proceso de cocción.

6: Clinkerización o fabricación del Clinker

Durante este proceso, las temperaturas de los hornos se elevan a los 1450°C, en donde la materia prima experimenta reacciones químicas para la formación del Clinker.

7: Molienda del clínker

Una vez que el Clinker se enfría, es introducido mediante tolvas a un molino de rodillos, donde es molido finamente y se le adiciona yeso.



Cemento

Proceso de fabricación del cemento

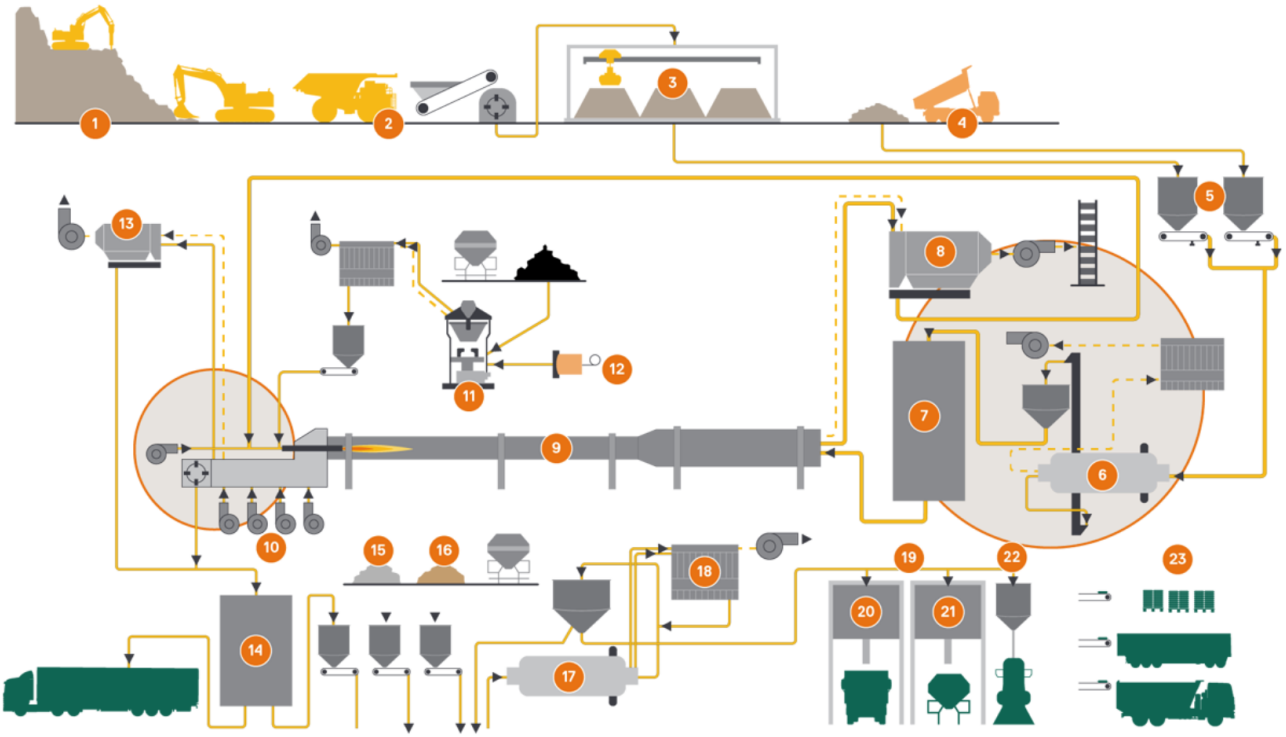
8: Almacenamiento

Finalmente, el producto es transportado mediante medios neumáticos hacia los silos de almacenamiento, previa separación según su clase.

9: Empaquetado y distribución del cemento

Proceso donde la harina es calentada a temperaturas cercanas a los 1000 °C, con la finalidad de prepararla para el proceso de cocción.





Cemento

Clinker

Es un producto en forma de pequeñas bolas, con tamaño entre 0,5 y 25 mm, que se forman a partir de la calcinación de caliza, arcilla y otro componente en menor proporción a temperatura entre los 1350 y 1450°C.

Química del clínker

C_3S	Silicato tricálcico (alita)
Propiedades	Se hidrata y endurece rápidamente. Es responsable en gran parte, por el inicio de fraguado y las resistencias a edades tempranas. Las resistencias tempranas en el cemento se logran cuando este compuesto aumenta
C_2S	Silicato bicálcico (belita)
Propiedades	Se hidrata y endurece lentamente. Contribuye al aumento en resistencias a largo plazo.
C_3A	Aluminato tricálcico (celita)
Propiedades	Libera gran cantidad de calor durante los primeros días de hidratación y endurecimiento. Contribuye muy poco en el desarrollo de resistencias tempranas. Los cementos con bajo contenido de este compuesto resisten mejor a sulfatos.
C_4AF	Ferroaluminato tretracálcico (felita)
Propiedades	Este compuesto contribuye muy poco al desarrollo de la resistencia. Es un compuesto poco reactivo.



Cemento

Tipos de cemento

NMX-C-414-ONNCCE

Por resistencia:

Clase resistente				
20	30	30R	40	40R

Por desempeño:

RS	Resistencia a los Sulfatos
BRA	Baja Reactividad Álcali-Agregado
BCH	Bajo Calor de Hidratación
B	Blanco

Por tipo:

CPO	Cemento Portland Ordinario
CPC	Cemento Portland Compuesto
CPP	Cemento Portland Puzolánico
CPEG	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno
CPS	Cemento Portland con Humo de Sílice
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno





El cemento necesita del:

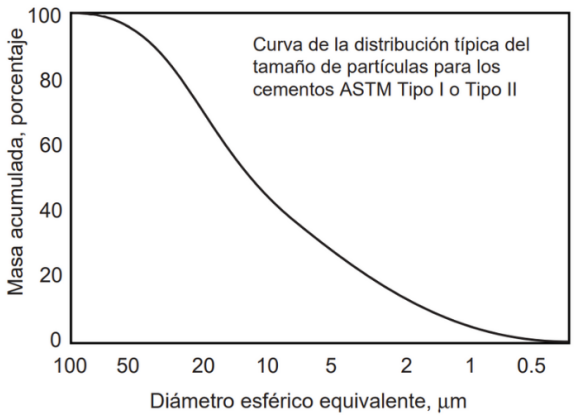
0.23 al 0.27%

de su peso de agua para hidratarse completamente

Propiedades físicas

Tamaño de las partículas y finura

Aproximadamente el 95% de las partículas del cemento son menores que 45 micrómetros. La finura requerida de un cemento se logra moliendo el clínker en la última etapa del proceso de fabricación del cemento.



La TASA DE HIDRATACIÓN del cemento está directamente relaciona con la FINURA del cemento.

mayor MOLIENDA = mayor REACTIVIDAD Y CONTENIDO DE AGUA

Consistencia

La consistencia, es un término que hace referencia a la capacidad de fluir de la pasta de cemento.

Esta propiedad se mide mediante la prueba de Vicat. Se dice que un buen cemento tiene una consistencia normal cuando el émbolo del Vicat penetra 10 ± 1 mm.

Propiedades físicas

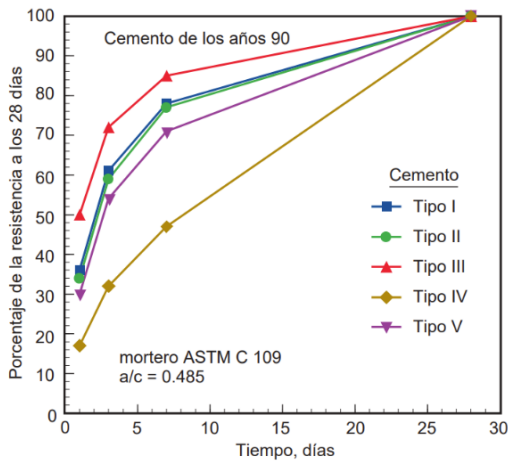
Tiempo de fraguado

Una vez que el cemento se expone a un proceso de hidratación, fragua y se endurece. Este tiempo de fraguado varia según múltiples factores, como son: la finura del cemento, la relación a/c y el contenido químico.

Se miden dos tiempos de fraguado: fraguado inicial y fraguado final.

- **Fraguado inicial:** Cuando la pasta comienza a endurecerse notablemente (generalmente ocurre dentro de los 30 a 45 minutos).
- **Fraguado final:** Cuando el cemento se endurece siendo capaz de sostener una carga (se da por debajo de las 10 horas).

Resistencia a la compresión



Propiedades físicas

Resistencia a la compresión

La resistencia a la compresión del cemento se ve afectada principalmente por la composición y finura del mismo. Esta propiedad se evalúa al someter una muestra a una carga de compresión hasta la falla.

Calor de hidratación

Al agregar agua al cemento, da lugar a una reacción de hidratación la cual genera calor. El calor de hidratación se ve mas afectado por el C_3S y el C_3A presentes en el cemento, así mismo, por la relación agua/cemento, la finura y el proceso de curado.

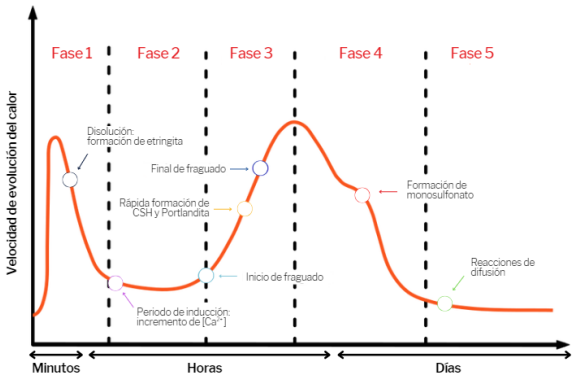


Cemento

Hidratación del cemento

Es un proceso mediante el cual, el cemento al mezclarse con el agua, reacciona y genera enlaces o estructuras cristalinas, que lo convierten en un material aglutinante.

Fases de la hidratación



Fase 1: Reacción de mezcla inicial

Inicialmente, después de que el cemento y el agua entran en contacto entre sí, se produce un pico de temperatura. El aluminato (C_3A) reacciona con el agua para formar etringita.

Fase 2: Inactividad

El recubrimiento de las partículas de la Fase 1, ralentiza la reacción de hidratación. Esta fase finaliza con el fraguado inicial de concreto.



Cemento

Fase 3: Desarrollo acelerado de resistencia

Se produce un aumento de calor debido a la reacción entre el silicato de calcio (C_3S y C_2S) que crea el hidrato de silicato (CSH).

Fase 4: Reducción en el desarrollo de la resistencia

En esta fase se alcanza una temperatura máxima y se reduce la disponibilidad de partículas libres y, por lo tanto, se ralentiza el aumento de temperatura. Esta fase a menudo termina con la resistencia deseada.

Fase 5: Desarrollo constante de la resistencia

El proceso de hidratación ahora se ralentiza y continuará lentamente para terminar con las partículas restantes de cemento y agua disponibles. Con el tiempo, el proceso de hidratación termina y se alcanzan las resistencias finales.



AGUA

El agua ocupa entre el 10 y 15% del volumen total del concreto.

Usos del agua en el concreto



Elaboración de mezclas



Curado de concreto

Ventajas de la disminución de agua en el concreto

01 Disminución de la resistencia

02 Disminución de la absorción

03 Aumento de la estanqueidad

04 Disminución de la permeabilidad

05 Aumento de la resistencia a la intemperie

06 Reducción de la contracción

07 Reducción de la fisuración

08 Mejor unión entre cemento y armadura

